Лабораторная работа № 10

Тема: Разветвляющиеся вычислительные процессы. Оператор выбора.

Цель: Реализовать решение задач при помощи разветвляющего вычислительного процесса и интегрировать в программу оператор выбора.

Оборудование: Интернет, Microsoft Word 2021, draw.io**,** PascalABC.NET.

Задача:

1.1

Определить четверть угла азимута А судна, который вычисляется по формулам:

1.2

Сформировать вывод слова «ворона» в зависимости от **любого** числительного, которое вводится с клавиатуры. Например: 1 – ворона, 3 – вороны, 5 – ворон. (используйте оператор **выбора**)

Математическая модель:

1.1

$$A = \arcsin\left(\cos\phi \cdot \frac{\sin\lambda}{\sin D}\right); \qquad \sin A = \frac{\cos\phi \cdot \sin\lambda}{\sin D};$$

$$\cos A = \frac{\sin\phi - \sin\phi \cdot \cos D}{\cos\phi \cdot \sin D}$$

$$A = \begin{cases} |A| & \text{при } \sin A > 0,\ \cos A > 0 \\ \pi - |A| & \text{при } \sin A > 0,\ \cos A < 0 \\ \pi + |A| & \text{при } \sin A < 0,\ \cos A < 0 \\ 2\pi - |A| & \text{при } \sin A < 0,\ \cos A > 0 \end{cases}$$

где $\lambda = 0.1$, $D = 30^o$, $\varphi = 45^o$

1.2

Если i mod 100=11,12,13,14, то ‘ВОРОН’, иначе

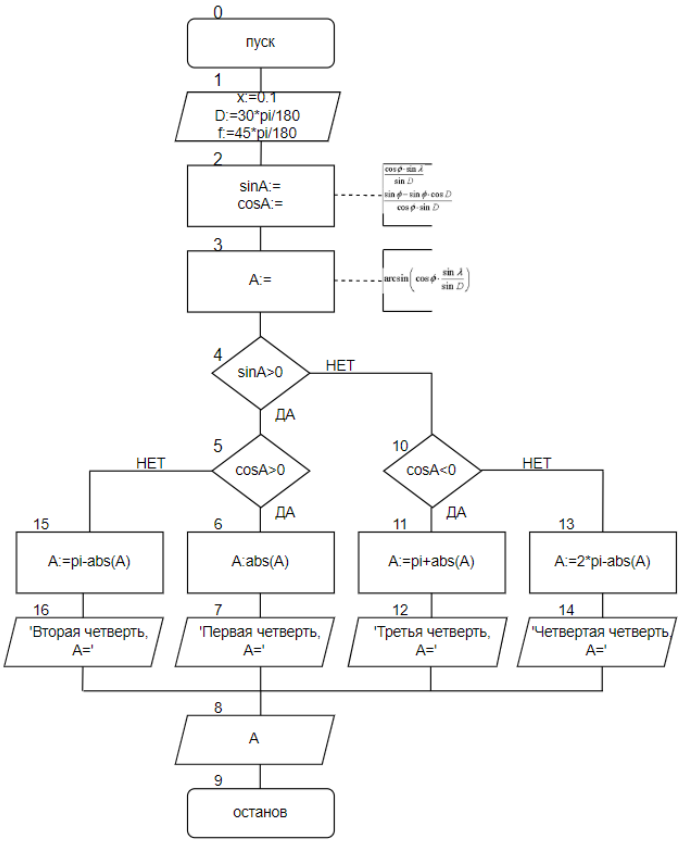
Если i mod 10=1, то ‘ВОРОНА’

Если i mod 10=2,3,4, то ‘ВОРОНЫ’

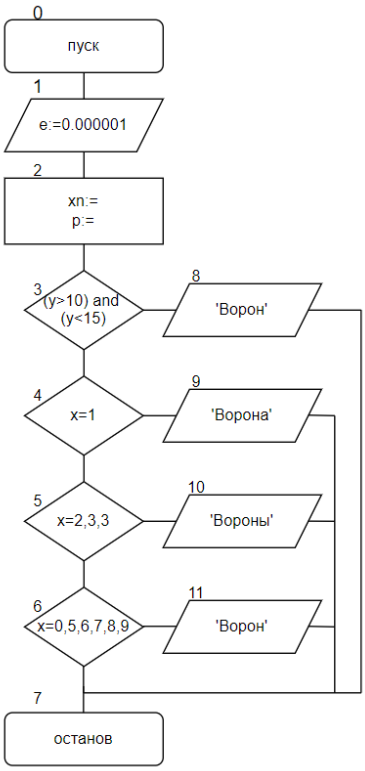
Если i mod 10=0,5,6,7,8,9, то ‘ВОРОН’

Блок-схема:

1.1



1.2



Список идентификаторов:

1.1

Имя	Тип	Смысл
x	real	вх. пер
f	real	вх. пер
D	real	вх. пер
sinA	real	пром. пер.
sinD	real	пром. пер.
A	real	результ.

1.2

Имя	Тип	Смысл
i	integer	вх. пер
x	integer	пром. пер.
y	integer	пром. пер.

Код программы:

1.1

```
var x, D, f, A, sinA, cosA:real;
begin
  x:=0.1;
  f:=45*pi/180;
  D:=30*pi/180;
  sinA:=(cos(f)*sin(x))/sin(D);
  cosA:=(sin(f)-sin(f)*cos(D))/(cos(f)*sin(D));
  A:=arcsin(cos(f)*(sin(x)/sin(D)));
  if sinA>0 then
    if cosA>0 then
    begin
      A:=abs(A);
      write('Первая четверть, A=');
    end
    else begin
      A:=pi-abs(A);
      write('Вторая четверть, A=');
    end
  else begin
  if cosA<0 then
  begin
    A:=pi+abs(A);
    write('Третья четверть, A=');
  end
  else begin
    A:=2*pi-abs(A);
    write('Четвертая четверть, A=');
  end
  end;
  writeln(A);
end.
```

1.2

```
var i, x, y:integer;
begin
  writeln ('Введите число:');
  readln (i);
  x:=i mod 10;
  y:=i mod 100;
  if (y>10) and (y<15) then
    writeln('Ворон')
  else
    case x of
    1:writeln('Ворона');
    2,3,4: writeln('Вороны');
    5,6,7,8,9,0: writeln('Ворон');
    end;
end.
```

Результаты выполненной работы:

1.1

```
Окно вывода
Первая четверть, A=0.141659082428155
```

1.2

```
Окно вывода
Введите число:
23
Вороны
```

Анализ результатов вычисления:

1.1) Задача была выполнена с помощью интегрирования в программу разветвляющихся вычислительных процессов. В ходе выполнения программы удалось высчитать угол азимута судна А и определить, что он находится в первой четверти.

1.2) Задача была выполнена с помощью интегрирования в программу разветвляющихся вычислительных процессов и оператора выбора. Программа корректно подбирает падежную форму слова “ворона” к любому заданному числительному.

Вывод: Опытным путем я изучил способы реализации решения задач с помощью разветвляющихся вычислительных процессов и операторов выбора.